

Cloud Computing & Cloud Storage

Estudo de Caso: Amazon Web Services (AWS)

Grupo 3:

- Bernardo Brandão Pozzato C. Costa - 123289593
- Enzo de Carvalho Sampaio - 123386206
- Gabriel Schmitz Corrêa Rizawinsk - 123225573
- Guilherme En Shih Hu - 123224674
- Raphael Henrique da Silva Pereira - 123420783
- Vivian Maria da Silva e Souza - 123205793

Agenda

- 1 Cloud Computing e Cloud Storage: conceitos
- 2 Modelos de serviço (IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS, DWaaS)
- 3 Tipos de nuvem (pública, privada, híbrida)
- 4 Características fundamentais
- 5 Estudo de caso: AWS (computação, armazenamento, banco de dados)
- 6 Estudo de custo: base de 3,5 Petabytes
- 7 Conclusão e Post-Mortem (uso de IA)

O que é Cloud Computing?

Definição (NIST)

Modelo que permite acesso de rede sob demanda a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis (redes, servidores, armazenamento, aplicações), provisionados rapidamente e com esforço mínimo de gerenciamento.

Cloud Storage

Persistência de dados oferecida como serviço gerenciado, acessada por rede. Pode expor blocos, arquivos ou objetos; o provedor abstrai a infraestrutura física e a redundância conforme o serviço.

5 características essenciais

Autoatendimento
sob demanda

Amplo acesso
via rede

Pool de recursos
compartilhado

Elasticidade
rápida

Serviço
mensurável

Cloud Storage: Blocos, Arquivos e Objetos

Blocos

Disco virtual conectado a um host

"Disco virtual" bruto conectado a um servidor; o SO cria seu próprio sistema de arquivos. Gravações frequentes em páginas pequenas — o modelo dos bancos relacionais. Exemplo AWS: EBS.

Arquivos

Pastas e diretórios compartilhados

Estrutura tradicional de pastas, acessada por protocolos de rede como NFS ou SMB, compartilhada entre servidores. Exemplo AWS: EFS.

Objetos

Buckets, chaves e metadados via API

Cada arquivo é um objeto isolado, acessado por chave e metadados via HTTP. Não há atualização parcial in-place como em bloco; aplicações normalmente substituem/versionam o objeto. Exemplo AWS: S3.

Consistência, Durabilidade e Disponibilidade

Consistência

Qual versão o leitor vê?

Qual versão de um dado a leitura observa logo após uma escrita. O S3 garante consistência forte após PUT/DELETE, mas isso não impede gravar um estado logicamente inválido.

Durabilidade

O dado sobrevive no tempo?

Probabilidade estatística de o dado armazenado permanecer intacto ao longo do tempo, resistente a falhas de mídia/infraestrutura (ex.: 11 noves do S3).

Disponibilidade

O serviço responde agora?

Probabilidade de uma operação receber resposta bem-sucedida no momento solicitado, medida na prática por SLAs e SLIs, independente da durabilidade do dado.

Distinção central

Durabilidade mede a probabilidade de o dado persistir; disponibilidade mede a probabilidade de o serviço responder; consistência descreve o que uma leitura pode observar. Os 11 noves de durabilidade do S3 não garantem 100% de disponibilidade, nem dispensam versionamento, backup entre contas/regiões e testes periódicos de restauração.

Tipos de Nuvem: Implantação

Pública

Infraestrutura operada por um provedor e compartilhada entre clientes com isolamento lógico; acesso pode ocorrer pela Internet ou por conectividade privada.

- + Baixo custo inicial
- + Elasticidade
- Menor controle direto

Privada

Infraestrutura dedicada a uma única organização, on-premises ou hospedada.

- + Maior controle/isolamento
- Custo de capital mais alto
- Menor elasticidade

Híbrida

Combinação de nuvem pública e privada, com orquestração entre ambientes.

- + Flexibilidade
- + Dados sensíveis on-prem
- + Picos na nuvem pública

Modelos de Serviço em Nuvem

IaaS	Infrastructure as a Service	Máquinas virtuais, rede e disco. Cliente cuida de SO e aplicação.	<i>Amazon EC2</i>
PaaS	Platform as a Service	Plataforma pronta para rodar aplicações (runtime, bibliotecas).	<i>AWS Elastic Beanstalk</i>
SaaS	Software as a Service	Software pronto para uso final, via navegador/app.	<i>QuickSight</i>
DBaaS	Database as a Service	Banco gerenciado: backups e patches automatizados; HA/failover quando configurados.	<i>Amazon RDS</i>
DWaaS	Data Warehouse as a Service	Armazenamento colunar + processamento MPP para OLAP.	<i>Amazon Redshift</i>

Critérios de Avaliação em Nuvem

Responsabilidade Compartilhada

Quem cuida do quê?

O provedor administra a infraestrutura física e a virtualização; o cliente responde por dados, acessos e configurações. Em IaaS, o cliente opera SO e SGBD. Em DBaaS/DWaaS, o provedor automatiza tarefas operacionais; HA/failover dependem da configuração do serviço.

SLA, SLI e SLO

Como medir o serviço?

SLA é o contrato de garantias mínimas do provedor. SLI é a métrica real observada na prática (latência, sucesso). SLO é a meta interna da equipe, em geral mais rígida que o SLA contratual.

RPO, RTO e TCO

Recuperação e custo total

RPO limita a perda aceitável de dados; RTO limita o tempo de restabelecimento, exigem versionamento e testes de restauração. TCO vai além do GB-mês: soma chamadas de API, consultas, egress e suporte.

Características Fundamentais

1

Acessibilidade

Acesso via API, console e SDK de qualquer lugar

2

Disponibilidade

Medida por SLA (ex.: 99,99% $\approx$ 52 min/ano indisponível)

3

Latência

Tempo de resposta; varia por classe de storage

4

Escalabilidade

Vertical (scale up) e horizontal (scale out)

5

Confiabilidade

Redundância multi-zona; S3 Standard: 11 noves de durabilidade

6

Segurança

Criptografia, IAM, VPC — responsabilidade compartilhada

7

Custo

Pay-as-you-go, cobrança granular multi-dimensional

Estudo de Caso

Amazon Web Services (AWS)

Computação · Armazenamento · Banco de Dados

Computação — Amazon EC2

Elastic Compute Cloud

Serviço de IaaS que fornece máquinas virtuais (**instâncias**) sob demanda, em **tipos** otimizados para computação, memória ou armazenamento. Escala horizontalmente com **Auto Scaling**, distribuindo carga via **Elastic Load Balancing** quando surgem picos.

Modelos de contratação:

- On-Demand — pagamento por hora/segundo
- Savings Plans — compromisso flexível, por 1-3 anos
- Spot Instances — até 90% de desconto
- Reserved Instances — compromisso fixo, por 1–3 anos

Por que importa para Banco de Dados?

O EC2 é a base sobre a qual bancos de dados auto-gerenciados (não DBaaS) são instalados, quando se precisa de controle total sobre o SGBD, versão específica ou configurações avançadas que o RDS não oferece.

Para persistir dados de forma durável, essas instâncias dependem quase sempre do EBS — armazenamento em bloco, explorado a seguir.

Armazenamento em Bloco — Amazon EBS

O que é o EBS

Funciona como um disco rígido virtual, anexado pela rede a uma única instância EC2. O sistema operacional cria nele seu próprio sistema de arquivos — por isso é a escolha natural para instalar um SGBD tradicional.

Desempenho e elasticidade:

- Alto IOPS e baixa latência — ideal para páginas de dados
- Elastic Volumes: redimensiona sem desligar a instância
- Elasticidade vertical — diferente da horizontal do EC2
- Snapshots incrementais no S3 para backup

Por que não usar o disco da instância?

O armazenamento nativo da instância (Instance Store) é efêmero: os dados somem se a instância for encerrada ou falhar. Para persistência real, o EC2 depende quase que exclusivamente do EBS.

O EBS fornece persistência em bloco para EC2 e, em geral, é usado como storage de uma instância. Ele não é um repositório de objetos compartilhado como o S3 — são abstrações diferentes para workloads diferentes.

Amazon S3 — Objetos e Arquivamento

O modelo de objetos

Cada arquivo é um objeto — dado, metadados e uma chave — dentro de um bucket, acessado via API HTTP/SDK. Não é um disco que se monta no servidor, como o EBS visto na seção anterior.

Consistência e durabilidade:

- Leitura fortemente consistente após PUT/DELETE
- S3 Standard armazena dados em 3+ Zonas de Disponibilidade
- 11 noves de durabilidade (99,999999999%)
- Sem update parcial in-place; objeto é substituído/versionado

Classes de armazenamento (dentro do S3)

Standard — multi-AZ, dados quentes, sem taxa de leitura. One Zone / Express One Zone — 1 AZ, custo menor ou latência mínima.
Standard-IA / One Zone-IA — acesso raro, com taxa de recuperação.

Glacier não é um serviço à parte — são classes do próprio S3 para arquivamento: Instant Retrieval (ms), Flexible Retrieval (minutos a horas) e Deep Archive (12–48h, menor custo).

Banco de Dados Relacional — RDS e Aurora



RDS

DBaaS relacional gerenciado

Db2, MariaDB, MySQL, Oracle, PostgreSQL e SQL Server.
AWS gerencia backups/PITR e patches.
Multi-AZ = alta disponibilidade; Read Replicas = escala de leitura.



Aurora

*MySQL/PostgreSQL + storage
distribuído*

Compatível com MySQL e PostgreSQL.
Volume compartilhado: 6 cópias em 3 AZs e crescimento automático.
Até 15 réplicas; opções Serverless v2 e Global Database.

NoSQL e Data Warehouse — DynamoDB e Redshift



DynamoDB

NoSQL chave-valor / documento

NoSQL serverless chave-valor/documento, com escala automática e latência típica de milissegundos de um dígito — adequado a e-commerce, sessões, jogos e IoT.



Redshift

DWaaS — data warehouse

Armazenamento colunar e processamento massivamente paralelo (MPP) para consultas OLAP. Integra-se ao data lake via Redshift Spectrum, consultando dados direto no S3.

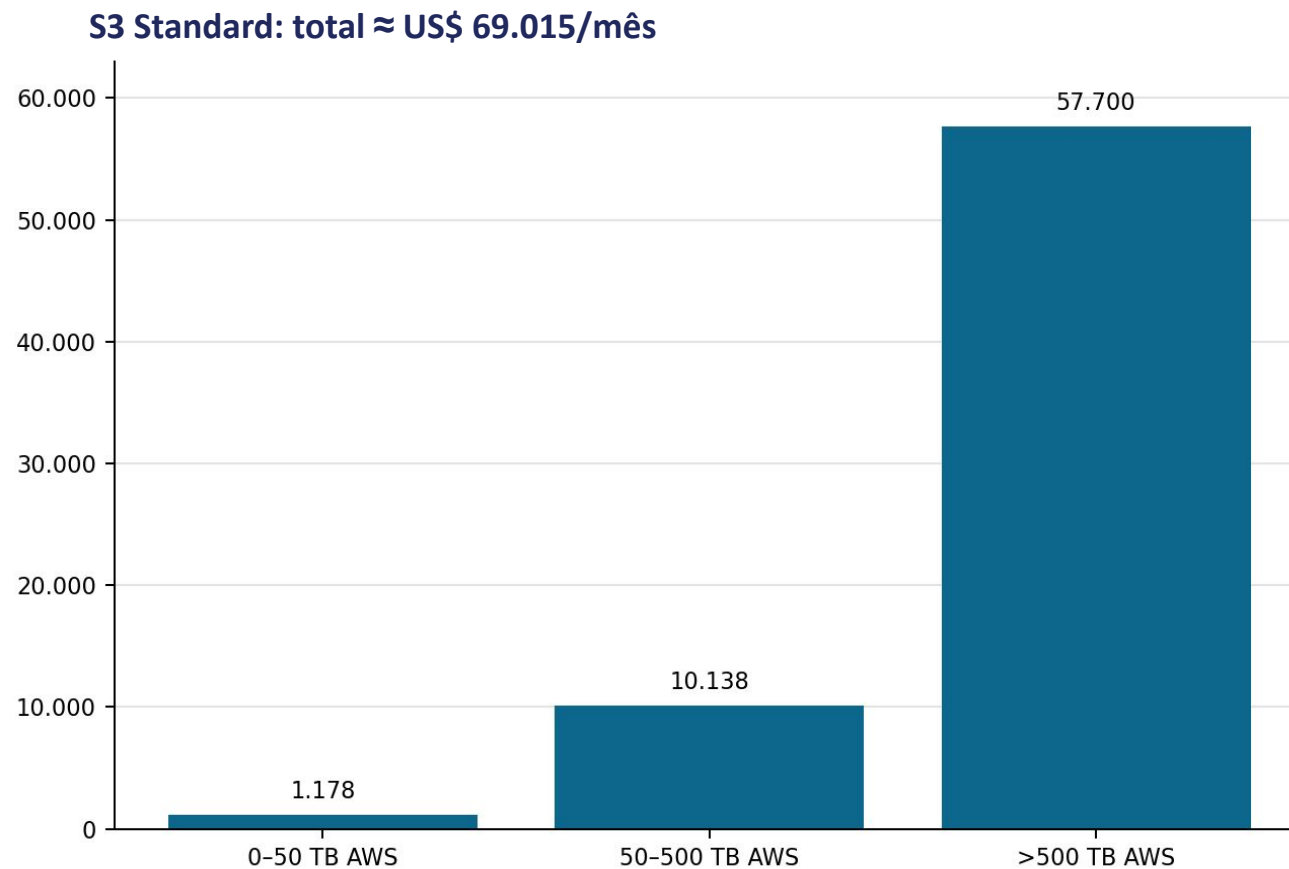
Estudo de Custo: Base de 3,5 Petabytes

3,5 PB

3,5 PB = $3,5 \times 10^{15}$ bytes
 $\approx 3.183 \text{ TiB} \approx 3.259.629 \text{ GiB}$
(S3 chama GiB de “GB” na cobrança)

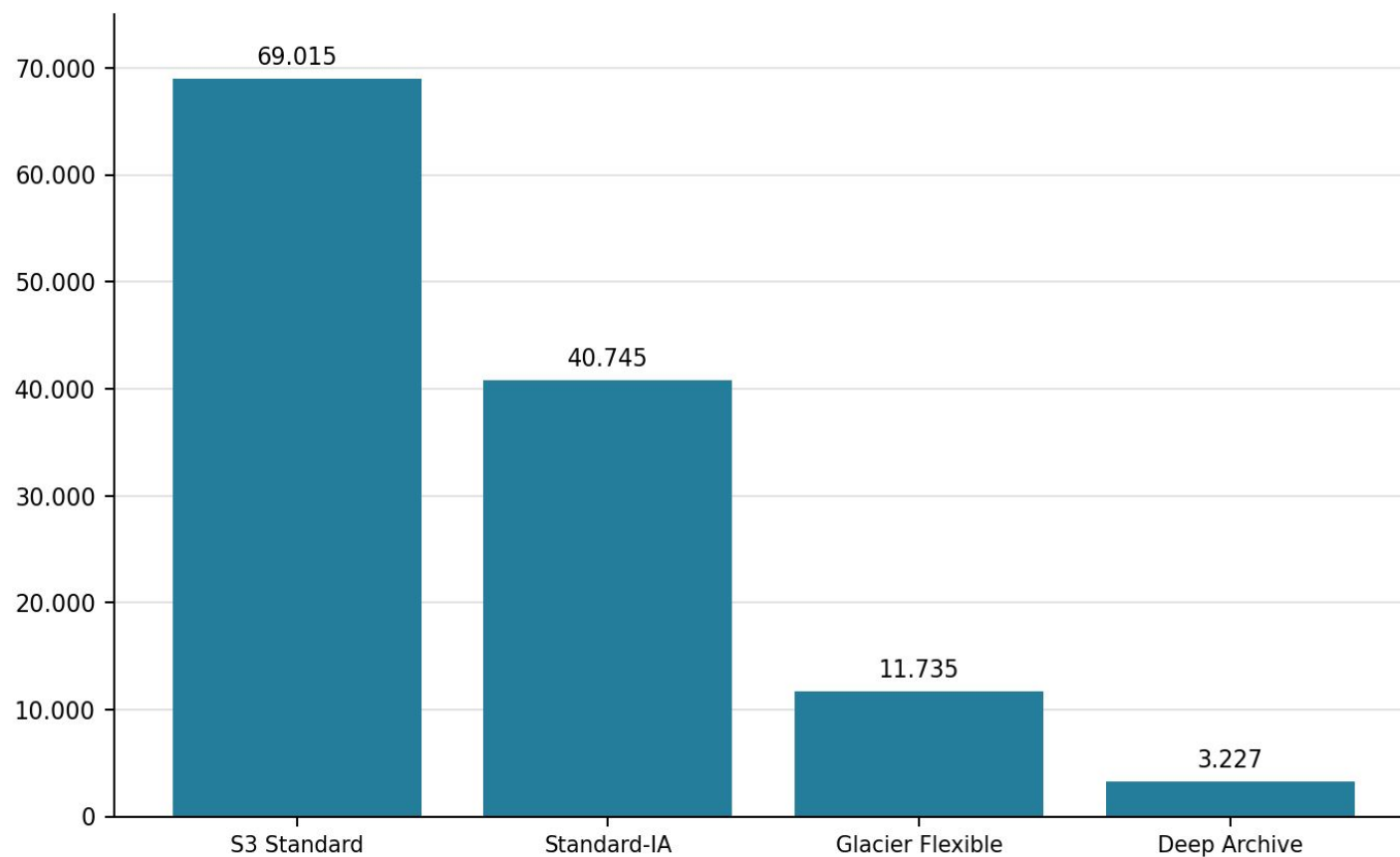
Premissas do estudo:

- Região us-east-1 (N. Virgínia)
- Preços públicos, set/2026
- PB em SI; unidades AWS são binárias
- Storage aqui; processamento no slide seguinte



Custo por Classe de Armazenamento (S3)

Custo mensal estimado para 3,5 PB, por classe



Leitura rápida

- Deep Archive reduz o custo de capacidade em $\approx 95,3\%$, mas há mínimos de 30/90/180 dias e custos de retrieval/restore.
- Athena sob demanda: US\$ 5/TB escaneado. Exemplo: 1% da base = 35 TB $\approx$ US\$ 175/consulta; 100% $\approx$ US\$ 17.500.
- Na prática: lifecycle + Parquet/particionamento para reduzir storage e scan.

Vantagens x Desvantagens (3,5 PB na AWS)

Vantagens

- + Elasticidade sem CAPEX inicial
- + Durabilidade de 11 noves (S3 Standard)
- + Ecossistema integrado (analytics, ML)
- + Custo granular por camada (lifecycle)
- + Segurança e certificações nativas

Desvantagens

- Custo mensal recorrente e elevado
- Egress operacional e dependência do provedor
- Exige monitoramento contínuo (FinOps)
- Latência em dados arquivados (Glacier)
- Governança, região e requisitos regulatórios

Conclusão

- A nuvem materializa IaaS/PaaS/SaaS/DBaaS/DWaaS em serviços concretos (EC2, S3/EBS/Glacier, RDS/Aurora/DynamoDB/Redshift).
- Elasticidade, durabilidade e integração são fortes vantagens técnicas da AWS.
- Em escala de Petabytes, o custo é recorrente e substancial — a arquitetura de armazenamento (camadas) é decisão de negócio, não só técnica.
- Profissionais de Banco de Dados precisam dominar tanto os serviços quanto seu modelo de precificação.

Post-Mortem — Uso de IA Generativa

Assistentes utilizados: Claude (Anthropic) e ferramentas da OpenAI (Codex/ChatGPT)

PB (Decimal) vs. PiB (Binário)

A versão anterior confundia PB e PiB. Mantivemos 3,5 PB no padrão SI ($3,5 \times 10^{15}$ bytes) e só então convertemos para as unidades binárias de cobrança do S3: $\approx 3.259.629$ GiB. Relatório, gráficos e slides foram reconciliados com a mesma premissa.

Durabilidade $\neq$ Disponibilidade

A primeira versão aproximava os “11 noves” de durabilidade da disponibilidade. A revisão separou os conceitos: durabilidade mede a persistência do dado; disponibilidade mede se o serviço responde. Versionamento e testes de restauração continuam necessários.



Obrigado!

Perguntas e debate